

Relatório — Portfólio Bayes Global (mesa profissional)

Data: 2026-01-19
Workspace: /workspace

1. O que foi feito (método e objetivo)

Construímos e validamos uma estratégia de apostas por portfólio de combinações (DoW × tipo FT/FH × score ≥ cutoff × stake). O score é **proba_raw** (alinhado ao processo operacional). O objetivo foi maximizar retorno com robustez e limitar risco, com avaliação OOS via walk-forward semanal e constraints de risco diário.

O modelo escolhido é o **global_bayes**: a cada semana ele re-otimiza as regras por segmento usando somente o histórico disponível (expanding window), aplica um fator global α para respeitar risco do portfólio agregado no treino daquele passo, e então é avaliado na semana seguinte (OOS).

6. Parâmetros e constraints usados

Item	Valor
Banca (BANKROLL)	USD 2,300
Stake grid	1%..7% (passo 1%)
Cutoff grid	0.05..0.95 (passo 0.02)
Cap de ROI (stress)	cap2 = min(ROI Real, 2.0)
Exposição diária	p80(soma stakes/dia) ≤ 70% da banca
Risco diário	VaR10% do PnL diário ≥ -25% da banca e P(loss≥25%) ≤ 10%
Sharpe mínimo (cap2)	Sharpe semanal ≥ 0.10
Score-bin stability	bins=5; exigir ≥4 bins com lucro médio positivo (com relaxamentos se <5 bins)
Confiança mínima (apostas)	MIN_SELECTED_BETS=6; MIN_NONZERO_WEEKS=6
Confiança mínima (bins)	MIN_BETS_PER_BIN=20; exigir ≥3 bins
Estabilidade de decisão (histerese)	habilitado=True; P(switch)≥0.90
Robustez de cutoff	habilitado=True; vizinhança ±0.02 (pior-caso)
Walk-forward	semanal, expanding window; mínimo global 10 semanas; mínimo por segmento 6 semanas
Seleção Bayes (por candidato)	Bayesian bootstrap semanal; exigir P(mean>0) ≥ 70%; objetivo = p10(mean) – 0.001·p95(exposição diária)
α global	busca binária em [0,1] para satisfazer constraints globais no treino do passo

2. Portfólio otimizado escolhido (Bayes Global)

Importante: o Bayes Global é uma **política dinâmica** (as regras mudam ao longo do tempo). Abaixo estão as regras da semana mais recente disponível no dataset (portfólio 'atual' segundo o walk-forward).

Datas (transparência): dataset `scored\_dedup\_proba\_raw\_all.csv` cobre **2025-01-09** até **2026-01-17**. O portfólio abaixo se aplica à semana **2026-01-12/2026-01-18** (W-SUN). As regras desta semana foram estimadas usando somente dados **anteriores a 2026-01-12** (expanding window) e então avaliadas nessa própria semana (OOS).

Tip o	Dia	Score	Cut off	Stak e	α	Mean PnL sem (trade)	Std PnL sem (trade)	P(sem <0 trade)	ROI /\$	Se m c/tr ade	Stake/ sem (trade)	Apost as/se m (trade)
FH	terça-feira	proba_raw_terca	0.51	1.0 %	1.0 00	30	81	30.8%	0.21 2	13	142	6.2
FT	quarta-feira	proba_raw_quarta	0.33	1.0 %	1.0 00	37	76	11.8%	0.13 5	17	277	12.1
FT	segunda-feira	proba_raw_segunda	0.05	2.0 %	1.0 00	123	153	7.1%	0.18 6	14	664	14.6
FT	terça-feira	proba_raw_terca	0.25	2.0 %	1.0 00	102	199	23.5%	0.15 4	17	661	14.5

A execução operacional por aposta usa: **stake_eff = min(banca × stake_frac × α , house_cap)**. O parâmetro α é global por semana (controle de risco agregado).

2.B Portfólio sugerido para a próxima semana (forward-looking)

Esta seção estima as regras para a **próxima semana** usando o mesmo otimizador do walk-forward, mas treinando com todos os dados disponíveis até a data máxima do dataset. É uma recomendação operacional 'pra frente' (não é OOS auditado ainda).

- Semana alvo (próxima): **2026-01-19/2026-01-25**
- Treino: dados até **2026-01-17** (pode incluir semana parcial).

Tip o	Dia	Score	Cut off	Stak e	α	Status
FT	segunda-feira	proba_raw_segunda	0.2 1	3.0 %	1. 0 0 0	ok
FT	terça-feira	proba_raw_terca	0.1 5	2.0 %	1. 0 0 0	ok
FT	quarta-feira	proba_raw_quarta	0.3 5	4.0 %	1. 0 0 0	ok
FT	sexta-feira	proba_cal_sexdom	0.2 7	1.0 %	1. 0 0 0	ok
FT	domingo	proba_cal_sexdom	0.2 3	1.0 %	1. 0 0 0	ok

Tip o	Dia	Score	Cut off	Stake	α	Status
FH	terça-feira	proba_raw_terca	0.61	6.0%	1.000	ok
FH	quarta-feira	proba_raw_quarta	0.05	2.0%	1.000	ok
FH	sábado	proba_cal_saturday	0.05	1.0%	1.000	ok

3. Métricas estatísticas e de negócio

3.1 Métricas do Bayes Global (walk-forward OOS, cap2)

Nota de leitura: os blocos 3.1A/3.1B tratam de **previstos** (forecast). **Correção de Biais** ajusta a **expectativa prevista** (ex-post ou on-line); isso **não** transforma previsão em realizado. O **realizado OOS** (auditoria) aparece no bloco 3.1C.

3.1.A Resumo executivo (previsto com correção de Biais)

Métrica	Valor (bias-corrected)
Previsto: média semanal (Bias on-line)	USD 39.3
Previsto: stake/sem (Bias on-line)	USD 747
Previsto: ROI por \$ (Bias on-line)	0.0526
Previsto: ROI banca/sem (Bias on-line)	1.71%
Previsto: ROI banca/sem (Bias on-line, ajustado por giro)	6.66% (giro última semana $\approx$ 1.27×) 3.92% (giro últimas 5 semanas $\approx$ 0.74×)
Calibração (Bias on-line): coverage 80% (p10..p90, shifted)	62.5%
— (referência) correção ex-post no período —	
Previsto: média semanal (Bias ex-post)	USD 32.5
Previsto: lucro mensal (Bias ex-post)	USD 141
Previsto: lucro anual (Bias ex-post)	USD 1,690
Previsto: ROI banca/sem (Bias ex-post)	1.41%
Previsto: stake/sem (turnover) corrigido	USD 1,369
Previsto: ROI por \$ (turnover) corrigido	0.0237
Previsto: ROI banca/sem (ex-post, ajustado por giro)	3.01% (giro última semana $\approx$ 1.27×) 1.77% (giro últimas 5 semanas $\approx$ 0.74×)
Calibração: coverage 80% (p10..p90)	68.8%
Calibração: PIT médio	0.596

3.1.B Detalhe do previsto (sem vs com correção de Biais ex-post)

Métrica	Sem correção	Com correção (Bias ex-post)
Média prevista (E[pred_mean])	USD 48.0	USD 32.5
Quantis (p10 / p50 / p90)	USD -101 / 0 / 291	USD -117 / -15 / 275
Bias (y - pred)	USD -15.5	USD -15.5

Lucro mensal (≈4,33 sem)	USD 208	USD 141
Lucro anual (≈52 sem)	USD 2,495	USD 1,690

3.1.C Auditoria: realizado OOS e risco (sem correção de Bias)

Métrica	Valor (realizado OOS)
Semanas (WF OOS)	16
Lucro total (WF)	USD 520.1
Lucro médio semanal	USD 32.5
Lucro médio semanal (apenas semanas com trade)	USD 43.3
Std semanal	USD 224.4
Sharpe anualizado	1.045
ROI por \$ (turnover) [PnL_total/Stake_total]	0.0237
ROI banca/sem (inclui semanas sem trades)	1.41%
ROI banca/sem (apenas semanas com trade)	1.88%
ROI banca/sem (ajustado por giro)	3.01% (giro última semana≈1.27×) 1.77% (giro últimas 5 semanas≈0.74×)
P(semana<0)	37.5%
Risco dia: p80(stake/dia)	USD 2,036 (limite 1,610)
Risco dia: VaR10%(PnL)	USD -180 (limite ≥ -575)
Risco dia: P(PnL ≤ -25% banca)	0.0% (limite ≤ 10%)

3.1.D Testes formais de edge (banca USD 2.300)

A amostra OOS tem poucas semanas; por isso, além do Sharpe e dos quantis, reportamos testes formais baseados em (i) **bootstrap** da média e (ii) **sign-flip permutation** (H0: média=0, simetria) para $E[PnL/sem] > 0$.

Amostra	E[PnL/sem]	IC95% (bootstrap)	P_boot(mean>0)	p_perm(mean>0)
Todas as semanas (inclui stake=0)	USD 32.5	[-75, 137]	0.734	0.289
Apenas semanas com trade (stake>0)	USD 43.3	[-100, 181]	0.729	0.289

3.1.1 Calibração por combinação (ROI bias shrunken)

Estimamos o viés de ROI por segmento (rule_key) no walk-forward e aplicamos shrinkage (pooling) para reduzir ruído. Valores negativos indicam previsão otimista (ROI realizado menor que o previsto). **Nesta versão, esse diagnóstico é usado para monitoramento e reporte (ajuste de expectativas), não para alterar a seleção do otimizador.**

Observação: o shrinkage Empirical Bayes estimou variância entre-segmentos $\tau^2 \approx 0$, então o bias shrunken colapsa para um valor global (μ_0). Por isso reportamos também o bias bruto por segmento (sem pooling).

rule_key	bias_roi (bruto)	bias_roi_shrunk	n_obs
FT quinta-feira	-0.16992	0.05987	1
FH terça-feira	-0.16408	0.05987	5
FH quarta-feira	-0.06277	0.05987	4
FT quarta-feira	0.06614	0.05987	10
FT segunda-feira	0.06732	0.05987	6
FH quinta-feira	0.15418	0.05987	1
FT terça-feira	0.15496	0.05987	5

3.1.2 Comparação baseline vs atual (resultado OOS)

Comparação do global_bayes baseline (snapshot anterior) vs a versão atual. Esse quadro reflete mudanças de modelagem/otimização ao longo do tempo, e não deve ser interpretado como efeito isolado de calibração no otimizador.

- **before:** snapshot do repo no commit baseline (a206d56).
- **after:** versão atual do repo (sem correção de vies por combinação no otimizador).

cenário	mean/sem	std/sem	Sharpe ann	ROI/\$	Bias forecast	MAE	Cov80
before (a206d56)	192.9	499.3	2.786	0.0464	-201.1	489.5	62.5%
after (atual)	248.7	504.7	3.554	0.0725	-52.5	431.3	56.2%

Maior queda de lucro médio semanal por combinação

rule_key	mean (antes)	mean (depois)	Δ
FT quarta-feira	18.7	2.6	-16.1
FH terça-feira	-0.4	-9.5	-9.1
FT domingo	2.9	0.0	-2.9
FT segunda-feira	62.0	61.2	-0.8
FT quinta-feira	-12.2	-7.5	4.7
FT sábado	55.9	61.6	5.8

Combinações mais otimistas em ROI (bias shrunk)

rule_key	bias_roi_shrunk	n_obs
FH quarta-feira	0.01155	8
FH quinta-feira	0.01155	10
FH sábado	0.01155	12
FH terça-feira	0.01155	6
FT domingo	0.01155	5
FT quarta-feira	0.01155	12

Experimento: usar região na otimização do portfólio (não no score)

Testamos um pós-filtro OOS por **região do evento**: em cada semana, estimamos no treino o ROI_cap2 médio por região (condicional ao segmento e ao cutoff) e desligamos regiões com média ≤ 0. **Resultado:** na amostra, o gating por região não melhorou o agregado.

Baseline: lucro=520.1, stake=21,910, ROI/\$=0.0237. Região-gating: lucro=305.7, stake=18,248, ROI/\$=0.0168.

Quantis do PnL semanal (USD): p05=-231, p10=-136, p25=-118, p50=0, p75=183, p90=313, p95=356.

3.2 Comparação com o portfólio fixo in-sample

Cenário	Sem	Apostas	Stake	Lucro	ROI/\$	Mean sem	Std sem	P(sem<0)	p80 stake/dia	VaR10 %
in-sample FIXO (treino)	14	2037	89,203	15,226	0.1707	1,083	907	7.1%	2,011	-128
in-sample FIXO (>=2026)	3	141	7,174	-81	-0.0113	-27	480	66.7%	1,317	-184
global_bayes WF (16 semanas)	16	1043	64,424	2,710	0.0421	169	646	50.0%	1,537	-285
global_bayes WF (>=2026)	2	123	6,622	-70	-0.0105	-35	505	50.0%	925	-132

3.3 Operação no máximo (banca não limita stake)

Aqui calculamos um cenário hipotético em que a banca é grande o suficiente para que o stake por aposta não seja limitado pela banca, ou seja, **stake_eff_max = house_cap** (o limitante passa a ser apenas o cap da casa). Mantivemos as mesmas regras (cutoff/stake_frac) escolhidas semanalmente no walk-forward para não misturar mudanças de estratégia com sizing.

Banca necessária para que a banca não limite a maioria das apostas: **p95(house_cap / stake_frac) ≈ USD 45,150**. Para não limitar nenhuma aposta na amostra: **max ≈ USD 599,250**.

Métrica	Valor (realizado OOS, cap2)
Lucro total (stake_eff_max = house_cap)	USD -12,929.9
Lucro médio semanal	USD -808.1
Std semanal	USD 5,399.5
Sharpe anualizado	-1.079
ROI por \$ (turnover)	-0.0837
P(semana<0)	43.8%

Leitura (variância vs modelo inadequado no patamar de stake): neste cenário, o stake por aposta vira **house_cap**, reponderando fortemente a carteira. Se o realizado ficar muito abaixo do previsto de forma sistemática (erro médio muito negativo), isso sugere que o forecast do cenário max está **mal calibrado** para essa reponderação (não é apenas 'variância'). Na amostra, error_mean≈USD -1,314 e mediana≈USD -171. Semanas com erro<0 (stake>0): 66.7%.

Diagnóstico: perda de eficiência vs escala (proxy: house_cap)

Abaixo, agrupamos apostas selecionadas (todas as semanas OOS) por quintis de **house_cap** e reportamos ROI_cap2 médio. Se o ROI cair sistematicamente em stakes maiores, isso indica perda de eficiência ao escalar.

Quintil house_cap	n	house_cap médio	ROI_cap2 médio
[2, 82]	89	56	0.1215
[82, 143]	93	111	0.0154
[143, 263]	91	195	0.0366
[263, 450]	88	324	-0.1106
[450, 11,985]	94	989	0.0235

Teste formal (ROI vs stake máximo): Spearman(ROI_cap2, log(1+house_cap)) ρ=-0.063, p_perm(bicaudal)=0.179 (permutações=5000).

Observação: os retornos abaixo são **bias-corrected** (média prevista corrigida por Bias), ou seja, visam ajustar otimismo/pessimismo do forecast. Isso não recalibra a incerteza (coverage).

Métrica	Valor (bias-corrected)
Forecast (máx): E[pred_mean]	USD 505.9
Forecast (máx): Bias (y - pred)	USD -1,314.0
Forecast (máx): média corrigida	USD -808.1
Forecast (máx): E[pred_stake] (turnover)	USD 5,435
Forecast (máx): Bias stake (S_real - S_pred)	USD 4,224
Forecast (máx): stake corrigido	USD 9,659
Forecast (máx): lucro mensal corrigido	USD -3,499
Forecast (máx): lucro anual corrigido	USD -42,022
Forecast (máx): ROI por \$ (corrigido)	-0.0837
Forecast (máx): ROI banca/sem (banca p95)	-1.79%
Calibração (máx): Coverage 80% (p10..p90)	56.2%
— (Bias on-line, mesmo alvo) —	
Forecast (máx): média (Bias on-line)	USD 289.5
Forecast (máx): ROI por \$ (Bias on-line)	0.0300

Forecast (máx): ROI banca/sem (Bias on-line, banca=USD 5,000)	0.04 (p=0.95)
Calibração (máx, Bias on-line): Coverage 80% (5102990, shifted)	0.502 (p=0.990, shifted)

Teste formal (máx): erro médio do forecast (Bias on-line): $E[\text{erro}] = \text{USD } -1,529$ (IC95% $\approx [-5,632, 1,346]$), $p_{\text{perm}}(\text{mean} < 0) = 0.291$. Leitura: p pequeno sugere desalinhamento sistemático (não só variância); p grande sugere alta variância/amostra pequena.

3.4 Escala: PnL semanal vs banca (inclui pico)

A tabela abaixo simula a estratégia OOS com diferentes níveis de banca (mantendo as mesmas regras) e estima o **PnL médio semanal** por banca. Além do 'ponto 0' (onde o PnL esperado cruza zero), o ponto mais importante aqui é o **pico de PnL** (banca que maximiza $E[\text{PnL/sem}]$ na grade testada).

Pico (na grade testada): banca $\approx$ USD 5,000, $E[\text{PnL/sem}] \approx \text{USD } 51.0$ (IC95% $\approx [-182, 266]$).

Banca (USD)	$E[\text{PnL/sem}]$	IC95%	$p_{\text{perm}}(\text{mean} > 0)$	$P_{\text{boot}}(\text{mean} > 0)$
2,300	32.5	[-76, 137]	0.284	0.728
5,000	51.0	[-182, 266]	0.335	0.683
10,000	-1.5	[-430, 404]	0.504	0.506
20,000	-38.1	[-667, 575]	0.548	0.456
30,000	-145.9	[-913, 624]	0.633	0.353
40,000	-212.7	[-1,103, 690]	0.662	0.318
50,000	-236.0	[-1,196, 737]	0.670	0.315
63,205	-265.7	[-1,350, 795]	0.677	0.318

5. Estabilidade (regras ao longo do tempo)

Para medir estabilidade/instabilidade, analisamos como o conjunto de segmentos ativos e os parâmetros (cutoff/stake) mudam entre semanas.

5.1 Similaridade Jaccard (segmentos ativos, semana a semana)

Jaccard médio=0.667 (p10=0.000, p50=0.750, p90=1.000).

Interpretação: Jaccard próximo de 1 indica que o conjunto de segmentos ativos muda pouco; valores mais baixos indicam maior rotatividade. Não existe um 'padrão universal de mercado' para esse número (depende do quão adaptativo é o processo e do regime), mas valores ~0,8 sugerem estabilidade moderada/alta, com algumas semanas de mudança forte quando o p10 é bem menor.

5.2 Volatilidade de parâmetros (cutoff/stake) por segmento

Segmento	Semanas ativas	Cutoff std	Stake std	Taxa mudança cutoff	Taxa mudança stake
FT quarta-feira	10	0.013	1.26%	0.111	0.111
FT segunda-feira	6	0.000	0.00%	0.000	0.000
FT terça-feira	5	0.009	0.00%	0.250	0.000
FH terça-feira	5	0.000	0.00%	0.000	0.000
FH quarta-feira	4	0.000	0.00%	0.000	0.000
FH quinta-feira	1	0.000	0.00%	nan	nan
FT quinta-feira	1	0.000	0.00%	nan	nan
FH domingo	0	0.000	0.00%	nan	nan
FH segunda-feira	0	0.000	0.00%	nan	nan
FH sexta-feira	0	0.000	0.00%	nan	nan
FH sábado	0	0.000	0.00%	nan	nan
FT domingo	0	0.000	0.00%	nan	nan
FT sexta-feira	0	0.000	0.00%	nan	nan
FT sábado	0	0.000	0.00%	nan	nan

Anexo A — Auditoria: segmentos ativos por semana (walk-forward)

Tabela para auditoria operacional: em cada semana do walk-forward, quais segmentos ficaram ativos (status=ok e stake>0), o α global da semana e a lista de segmentos.

Semana	α	N ativos	Segmentos ativos
2025-09-29/2025-10-05	nan	0	
2025-10-06/2025-10-12	nan	0	
2025-10-13/2025-10-19	nan	0	
2025-10-20/2025-10-26	0.862	2	FH quinta-feira, FT quinta-feira
2025-10-27/2025-11-02	nan	0	
2025-11-03/2025-11-09	0.677	2	FH quarta-feira, FT quarta-feira
2025-11-10/2025-11-16	0.622	2	FH quarta-feira, FT quarta-feira
2025-11-17/2025-11-23	0.600	2	FH quarta-feira, FT quarta-feira
2025-11-24/2025-11-30	0.600	2	FH quarta-feira, FT quarta-feira
2025-12-01/2025-12-07	0.683	1	FT quarta-feira
2025-12-08/2025-12-14	0.729	2	FT quarta-feira, FT segunda-feira
2025-12-15/2025-12-21	0.926	4	FH terça-feira, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT terça-feira
2025-12-22/2025-12-28	0.949	4	FH terça-feira, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT terça-feira
2025-12-29/2026-01-04	0.952	4	FH terça-feira, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT terça-feira
2026-01-05/2026-01-11	1.000	3	FH terça-feira, FT segunda-feira, FT terça-feira
2026-01-12/2026-01-18	1.000	4	FH terça-feira, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT terça-feira

4 & 8. Melhorias sugeridas e evoluções necessárias

Sugestões práticas para aumentar robustez e previsibilidade operacional:

- Aumentar o horizonte OOS (mais semanas) e monitorar por regime; hoje o OOS real (2026) é curto.
- Adicionar penalidade explícita por instabilidade (custo por mudança de cutoff/stake) e/ou restringir o grid por segmento.
- Adicionar uma camada de seleção de segmentos com partial pooling (já implementado) como 'prior' para ligar/desligar segmentos.
- Testes de qualidade de ROI/payout: manter cap1/cap2 como stress tests e investigar outliers.
- Aprimorar o controle de risco global no OOS (hoje ele é imposto no treino do passo; deve ser monitorado na execução real).

7. Análise de investimento (se fosse meu dinheiro)

A decisão de investimento aqui depende menos de 'achar um ROI médio bonito' e mais de **robustez**: capacidade de manter resultado positivo quando (i) o regime muda, (ii) o sizing escala, e (iii) a execução encontra limites (house_cap).

Cenário banca USD 2,300 (realizado OOS, cap2): Sharpe_ann≈**1.045**, ROI/\$≈**0.0237**, P(semana<0)≈**37.5%**. Isso é um sinal de estratégia 'razoável' (não explosiva), mas ainda com semanas negativas frequentes.

Cenário escalado (stake_eff_max = house_cap) (realizado OOS, cap2): Sharpe_ann≈**1.079**, P(semana<0)≈**43.8%**. Este cenário é crítico: ele mostra o que acontece quando a banca deixa de ser o limitante e a execução passa a reponderar apostas por house_cap.

Pontos fortes (o que me faria considerar investir):

- 1) Processo OOS walk-forward semanal (evita in-sample estático).
- 2) Constraints explícitas de risco diário e controle de exposição via α global (disciplina de risco).
- 3) Pipeline auditável (scores reprodutíveis e ROI calculado por odds+resultado).

Pontos frágeis (o que pode matar o investimento):

- 1) **Escala**: ao escalar, o portfólio pode piorar porque bets de maior house_cap não necessariamente têm o mesmo edge (efeito de re-weight).
- 2) **Curto histórico OOS efetivo** (16 semanas): estabilidade ainda é incerta e overfitting residual é possível.
- 3) **Dependência operacional**: latência/qualidade do payload/execução e mudanças de mercado afetam diretamente o edge.

Minha recomendação: eu investiria **com restrições** — não como 'gestora pronta', mas como um ativo em fase de validação, com capital inicial limitado, metas de evidência (mais semanas OOS), e gatilhos de desligamento (drawdown/instabilidade). Para captação grande, eu exigiria: (i) demonstração de estabilidade por mais semanas OOS, (ii) evidência de que a escala não destrói o edge ou um plano de execução/segmentação que controle essa perda, e (iii) governança de risco (limites e auditoria) formalizada.

9. Data e reprodutibilidade

Relatório gerado em 2026-01-19. Fontes principais:

```
`oos_walkforward_global_bayes_roll12_robust_p10_p70_weekly.csv`,  
`oos_walkforward_global_bayes_roll12_robust_p10_p70_daily.csv`,  
`oos_walkforward_global_bayes_roll12_robust_p10_p70_selected_rules.csv`,  
`global_bayes_current_week_rules.csv`, `portfolio_refined_global_bayes_full_comparison.csv`.
```